

Mục lục

1	MỞ ĐẦU	5
1.1	Lịch sử vấn đề	5
1.2	Các phương pháp đã có	5
1.3	Phương pháp được chọn	5
1.4	Đóng góp của tác giả	6
1.5	Nội dung chính của đề án	6
1.6	Tài liệu tham khảo chính	6
2	CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1	Công nghệ sử dụng	7
2.1.1	HTML5 & CSS3	7
2.1.2	JavaScript	7
2.1.3	PHP	7
2.1.4	MySQL	7
2.1.5	Bootstrap 5	7
2.1.6	Font Awesome	8
2.2	Bảo mật ứng dụng web	8
2.2.1	SQL Injection	8
2.2.2	Cross-Site Scripting (XSS)	8
2.2.3	Cross-Site Request Forgery (CSRF)	8
2.2.4	Mật khẩu	8
2.3	SEO cơ bản	8
2.4	Kết luận chương 2	8
3	THIẾT KẾ HỆ THỐNG	9
3.1	Sơ đồ use case	9
3.1.1	Khách (chưa đăng nhập)	9
3.1.2	Thành viên (đã đăng nhập)	9
3.1.3	Quản trị viên	10
3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	10
3.2.1	Bảng users	10
3.2.2	Bảng contacts	10
3.2.3	Bảng home_content	10
3.2.4	Bảng about_content	10
3.2.5	Bảng faq	10
3.3	Cấu trúc thư mục mã nguồn	10
3.4	Lưu đồ xử lý	11
3.4.1	Đăng nhập	11
3.4.2	Gửi liên hệ	11
3.5	Kết luận chương 3	11
4	HIỆN THỰC	14
4.1	Giao diện người dùng	14
4.1.1	Trang chủ	14
4.1.2	Trang liên hệ	14
4.1.3	Trang giới thiệu	15

4.1.4	Trang hỏi/đáp (FAQ)	15
4.1.5	Giao diện đăng nhập/đăng ký	15
4.1.6	Giao diện quản trị	15
4.2	Các tính năng chính	15
4.2.1	Validate dữ liệu	15
4.2.2	Phân trang	16
4.2.3	Upload ảnh	17
4.2.4	Responsive Design	17
4.3	Mã nguồn minh họa	17
4.3.1	Kết nối database (inc/config.php)	17
4.3.2	Đăng nhập (login.php)	18
4.3.3	Phân trang (manage_contacts.php)	19
4.4	Kết luận chương 4	19
5	KẾT LUẬN	23
5.1	Kết quả đạt được	23
5.2	Đóng góp chính	23
5.3	Hạn chế và hướng phát triển	23
5.3.1	Hạn chế	23
5.3.2	Hướng phát triển	24
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	25

Danh sách hình vẽ

3.1	Sơ đồ use case tổng quát	9
3.2	Lưu đồ xử lý đăng nhập	12
3.3	Lưu đồ xử lý gửi liên hệ	13
4.1	Giao diện trang chủ	14
4.2	Giao diện trang liên hệ	15
4.3	Giao diện trang giới thiệu	16
4.4	Giao diện trang FAQ	17
4.5	Giao diện đăng nhập	18
4.6	Giao diện Dashboard quản trị	19
4.7	Giao diện quản lý liên hệ	20
4.8	Giao diện quản lý nội dung	21
4.9	Giao diện quản lý thành viên	22

Danh sách bảng

3.1	Cấu trúc bảng <code>users</code>	10
3.2	Cấu trúc bảng <code>contacts</code>	10
3.3	Cấu trúc bảng <code>home_content</code>	11
3.4	Cấu trúc bảng <code>about_content</code>	11
3.5	Cấu trúc bảng <code>faq</code>	12

1 MỞ ĐẦU

1.1 Lịch sử vấn đề

Website doanh nghiệp đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong thời đại số. Theo thống kê, hơn 80% khách hàng tìm kiếm thông tin về công ty trên Internet trước khi quyết định sử dụng dịch vụ. Vấn đề xây dựng website cho doanh nghiệp lần đầu được đề xuất bởi Tim Berners-Lee vào năm 1991 khi ông giới thiệu World Wide Web. Từ đó đến nay, website doanh nghiệp đã phát triển từ những trang tĩnh đơn giản đến các hệ thống phức tạp với nhiều tính năng tương tác.

1.2 Các phương pháp đã có

Hiện nay, có ba hướng chính để xây dựng website doanh nghiệp:

1. **Sử dụng CMS (Content Management System):** Các hệ thống như WordPress, Joomla, Drupal cho phép xây dựng website nhanh chóng mà không cần nhiều kiến thức lập trình.
 - *Ưu điểm:* Nhanh, nhiều template, dễ quản lý nội dung.
 - *Nhược điểm:* Khó tùy chỉnh sâu, bảo mật phụ thuộc vào plugin.
2. **Sử dụng PHP Framework:** Laravel, Symfony, CodeIgniter cung cấp cấu trúc MVC chuẩn.
 - *Ưu điểm:* Cấu trúc rõ ràng, bảo mật tốt, dễ bảo trì.
 - *Nhược điểm:* Đường cong học tập cao, phù hợp với dự án lớn.
3. **Xây dựng thuần (Pure PHP):** Tự viết toàn bộ code từ đầu.
 - *Ưu điểm:* Linh hoạt, nhẹ, hiểu sâu cơ chế hoạt động.
 - *Nhược điểm:* Tốn thời gian, dễ mắc lỗi bảo mật nếu không cẩn thận.

1.3 Phương pháp được chọn

Trong đề án này, nhóm chọn phương pháp **xây dựng thuần (Pure PHP)** với lý do:

- Tuân thủ đúng yêu cầu của đề bài (không sử dụng PHP Framework).
- Giúp sinh viên hiểu rõ cơ chế hoạt động của web từ client đến server.
- Dễ dàng kiểm soát toàn bộ code, tránh phụ thuộc vào bên thứ ba.

1.4 Đóng góp của tác giả

Đồ án đã đạt được các kết quả sau:

- Xây dựng website công ty hoàn chỉnh với đầy đủ các trang: chủ, giới thiệu, liên hệ, hỏi/đáp.
- Phân quyền người dùng với 3 vai trò: khách, thành viên, quản trị viên.
- Xây dựng hệ thống quản trị cho phép quản lý nội dung, liên hệ, thành viên, FAQ.
- Tích hợp các tính năng bảo mật cơ bản: PDO, password hash, CSRF token, XSS protection.
- Giao diện responsive, hoạt động tốt trên mọi thiết bị.

1.5 Nội dung chính của đồ án

Đồ án gồm 5 chương:

- **Chương 1: Mở đầu** - Giới thiệu tổng quan về đề tài.
- **Chương 2: Cơ sở lý thuyết** - Trình bày các công nghệ sử dụng.
- **Chương 3: Thiết kế hệ thống** - Thiết kế CSDL và kiến trúc ứng dụng.
- **Chương 4: Hiện thực** - Các tính năng và giao diện đã xây dựng.
- **Chương 5: Kết luận** - Tổng kết và hướng phát triển.

1.6 Tài liệu tham khảo chính

- Tài liệu PHP chính thức: <https://www.php.net/docs.php>
- Tài liệu MySQL: <https://dev.mysql.com/doc/>
- Yêu cầu đề bài: Assignment.pdf

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Công nghệ sử dụng

2.1.1 HTML5 & CSS3

HTML5 (HyperText Markup Language version 5) là ngôn ngữ đánh dấu tiêu chuẩn để xây dựng cấu trúc trang web. CSS3 (Cascading Style Sheets version 3) được sử dụng để tạo kiểu và định dạng giao diện.

2.1.2 JavaScript

JavaScript là ngôn ngữ kịch bản chạy trên trình duyệt, được sử dụng để:

- Validate dữ liệu đầu vào trước khi gửi lên server.
- Tạo hiệu ứng tương tác động.
- Xử lý sự kiện (click, submit, hover...).

2.1.3 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình kịch bản chạy phía server. Trong đồ án, PHP được sử dụng để:

- Xử lý form đăng nhập, đăng ký, liên hệ.
- Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL.
- Xây dựng các chức năng quản trị (CRUD).
- Quản lý phiên làm việc (session).

2.1.4 MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. Được sử dụng để lưu trữ:

- Thông tin người dùng (bảng `users`).
- Tin nhắn liên hệ (bảng `contacts`).
- Nội dung động của trang (bảng `home_content`, `about_content`).
- Câu hỏi thường gặp (bảng `faq`).

2.1.5 Bootstrap 5

Bootstrap là framework CSS phổ biến, cung cấp:

- Hệ thống lưới (grid) 12 cột, hỗ trợ responsive.
- Các component có sẵn (card, button, form, table...).
- JavaScript plugins tùy chọn.

2.1.6 Font Awesome

Thư viện icon vector, được sử dụng để hiển thị các biểu tượng (dashboard, email, user, settings...).

2.2 Bảo mật ứng dụng web

2.2.1 SQL Injection

Lỗ hổng cho phép attacker chèn câu lệnh SQL độc hại. **Biện pháp phòng chống:** Sử dụng PDO prepare statement.

2.2.2 Cross-Site Scripting (XSS)

Lỗ hổng cho phép chèn mã độc vào trang web. **Biện pháp phòng chống:** Sử dụng hàm `htmlspecialchars()` để mã hóa đầu ra.

2.2.3 Cross-Site Request Forgery (CSRF)

Tấn công giả mạo request từ người dùng đã xác thực. **Biện pháp phòng chống:** Sử dụng token ngẫu nhiên cho mỗi form.

2.2.4 Mật khẩu

Biện pháp: Sử dụng hàm `password_hash()` và `password_verify()` để mã hóa mật khẩu trước khi lưu.

2.3 SEO cơ bản

SEO (Search Engine Optimization) là tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Trong đồ án đã áp dụng:

- Sử dụng thẻ `<title>` và `<meta description>` phù hợp.
- Cấu trúc URL thân thiện.
- Sử dụng thẻ heading (`h1`, `h2`, `h3`) hợp lý.
- Tối ưu tốc độ tải trang (hạn chế request không cần thiết).

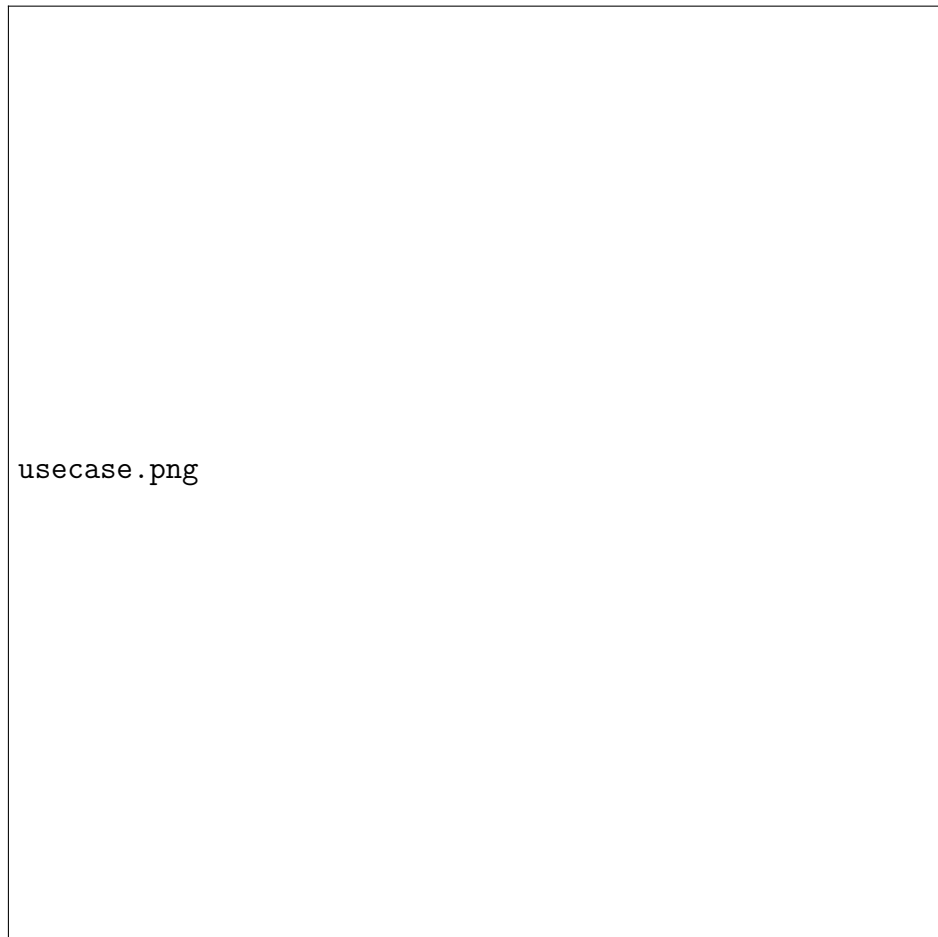
2.4 Kết luận chương 2

Chương 2 đã trình bày các công nghệ sử dụng trong đồ án (HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, MySQL, Bootstrap, Font Awesome) cũng như các biện pháp bảo mật cơ bản và SEO. Đây là nền tảng để triển khai xây dựng website doanh nghiệp.

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Sơ đồ use case

Hệ thống có 3 loại người dùng:



Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát

3.1.1 Khách (chưa đăng nhập)

- Xem trang chủ, giới thiệu, liên hệ, hỏi/đáp.
- Gửi tin nhắn liên hệ.
- Đăng ký tài khoản, đăng nhập.

3.1.2 Thành viên (đã đăng nhập)

- Xem hồ sơ cá nhân.
- Cập nhật thông tin (họ tên, email, avatar).
- Đổi mật khẩu.

3.1.3 Quản trị viên

- Quản lý liên hệ (xem, đánh dấu đã đọc/phản hồi, xóa).
- Quản lý nội dung (trang chủ, giới thiệu).
- Quản lý thành viên (khóa, mở khóa, reset mật khẩu, xóa).
- Quản lý câu hỏi FAQ.

3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.2.1 Bảng users

Trường	Kiểu	Mô tả
id	INT(11)	Khóa chính, auto increment
username	VARCHAR(50)	Tên đăng nhập
email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
password	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa
fullname	VARCHAR(100)	Họ tên đầy đủ
avatar	VARCHAR(255)	Đường dẫn ảnh đại diện
role	VARCHAR(20)	Vai trò (admin/member)
status	INT(11)	Trạng thái (1: hoạt động, 0: bị khóa)

Bảng 3.1: Cấu trúc bảng users

3.2.2 Bảng contacts

Trường	Kiểu	Mô tả
id	INT(11)	Khóa chính
name	VARCHAR(100)	Họ tên người gửi
email	VARCHAR(100)	Email liên hệ
phone	VARCHAR(20)	Số điện thoại
message	TEXT	Nội dung tin nhắn
status	VARCHAR(20)	Trạng thái (chưa đọc/đã đọc/đã phản hồi)
created_at	TIMESTAMP	Thời gian gửi

Bảng 3.2: Cấu trúc bảng contacts

3.2.3 Bảng home_content

3.2.4 Bảng about_content

3.2.5 Bảng faq

3.3 Cấu trúc thư mục mã nguồn

company_website/

Trường	Kiểu	Mô tả
id	INT(11)	Khóa chính
content_key	VARCHAR(100)	Khóa nội dung (hero_title, phone, email...)
content_value	TEXT	Giá trị nội dung

Bảng 3.3: Cấu trúc bảng home_content

Trường	Kiểu	Mô tả
id	INT(11)	Khóa chính
content_key	VARCHAR(100)	Khóa nội dung
content_value	TEXT	Giá trị nội dung

Bảng 3.4: Cấu trúc bảng about_content

```

inc/
    config.php          # Kết nối CSDL
templates/
    header.php          # Header chung
    footer.php          # Footer chung
part1/
    admin/              # Quản trị #1
    index.php           # Trang chủ
    contact.php         # Liên hệ
    login.php           # Đăng nhập
    register.php        # Đăng ký
    profile.php         # Hồ sơ
part2/
    admin/              # Quản trị #2
    about.php           # Giới thiệu
    faq.php             # Hỏi/đáp
uploads/               # Ảnh upload
srtdash/               # CSS admin
database/              # File SQL

```

3.4 Lưu đồ xử lý

3.4.1 Đăng nhập

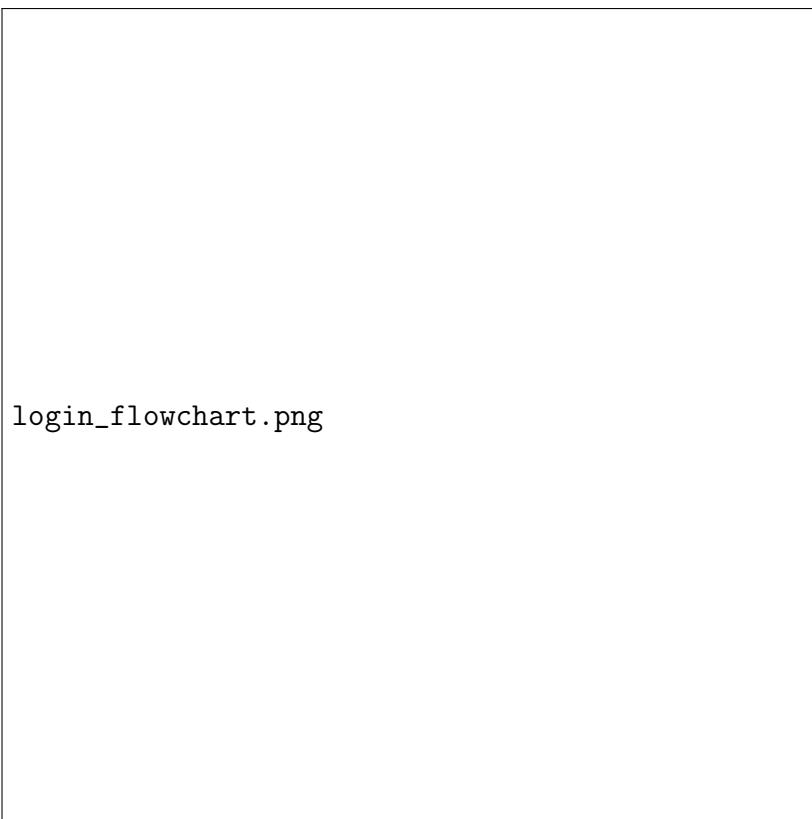
3.4.2 Gửi liên hệ

3.5 Kết luận chương 3

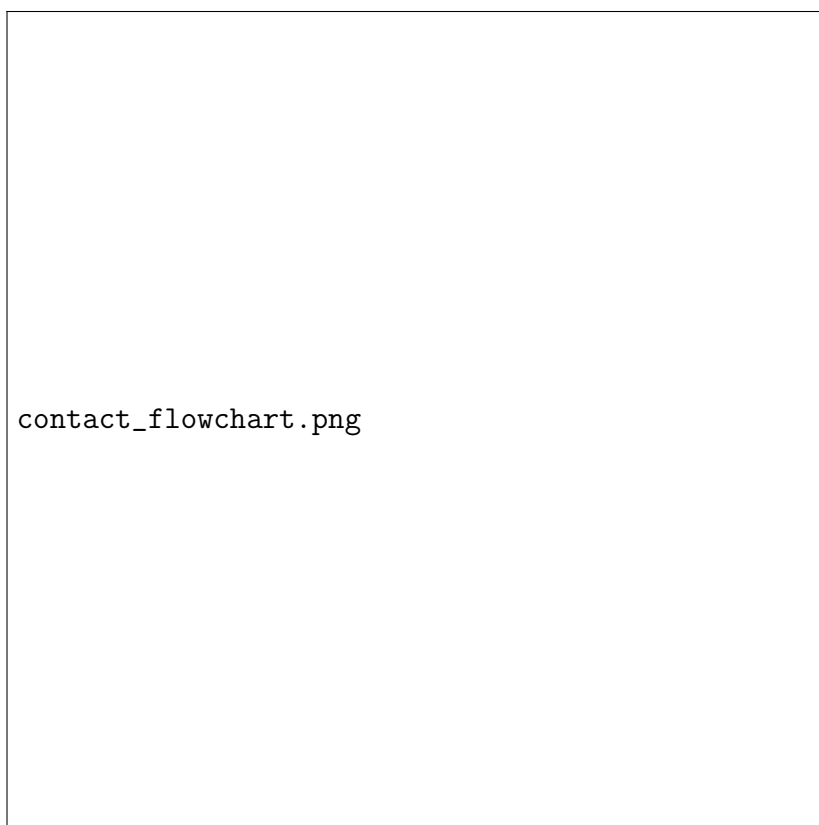
Chương 3 đã trình bày thiết kế hệ thống bao gồm: sơ đồ use case, thiết kế cơ sở dữ liệu (5 bảng chính), cấu trúc thư mục mã nguồn và lưu đồ xử lý các chức năng chính.

Trường	Kiểu	Mô tả
id	INT(11)	Khóa chính
question	VARCHAR(255)	Câu hỏi
answer	TEXT	Câu trả lời
order_num	INT(11)	Thứ tự hiển thị
status	TINYINT(4)	Trạng thái (1: hiển thị)

Bảng 3.5: Cấu trúc bảng faq



Hình 3.2: Lưu đồ xử lý đăng nhập

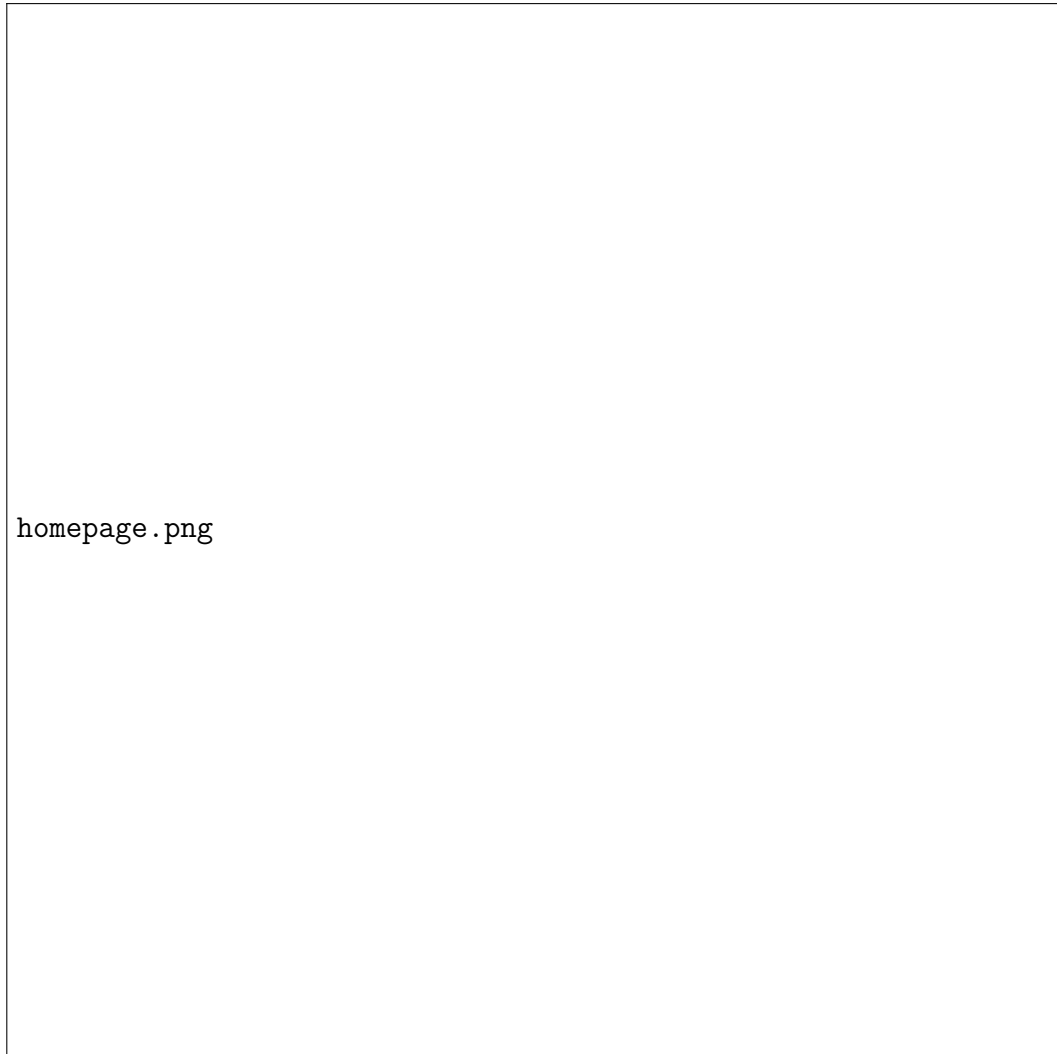


Hình 3.3: Lưu đồ xử lý gửi liên hệ

4 HIỆN THỰC

4.1 Giao diện người dùng

4.1.1 Trang chủ



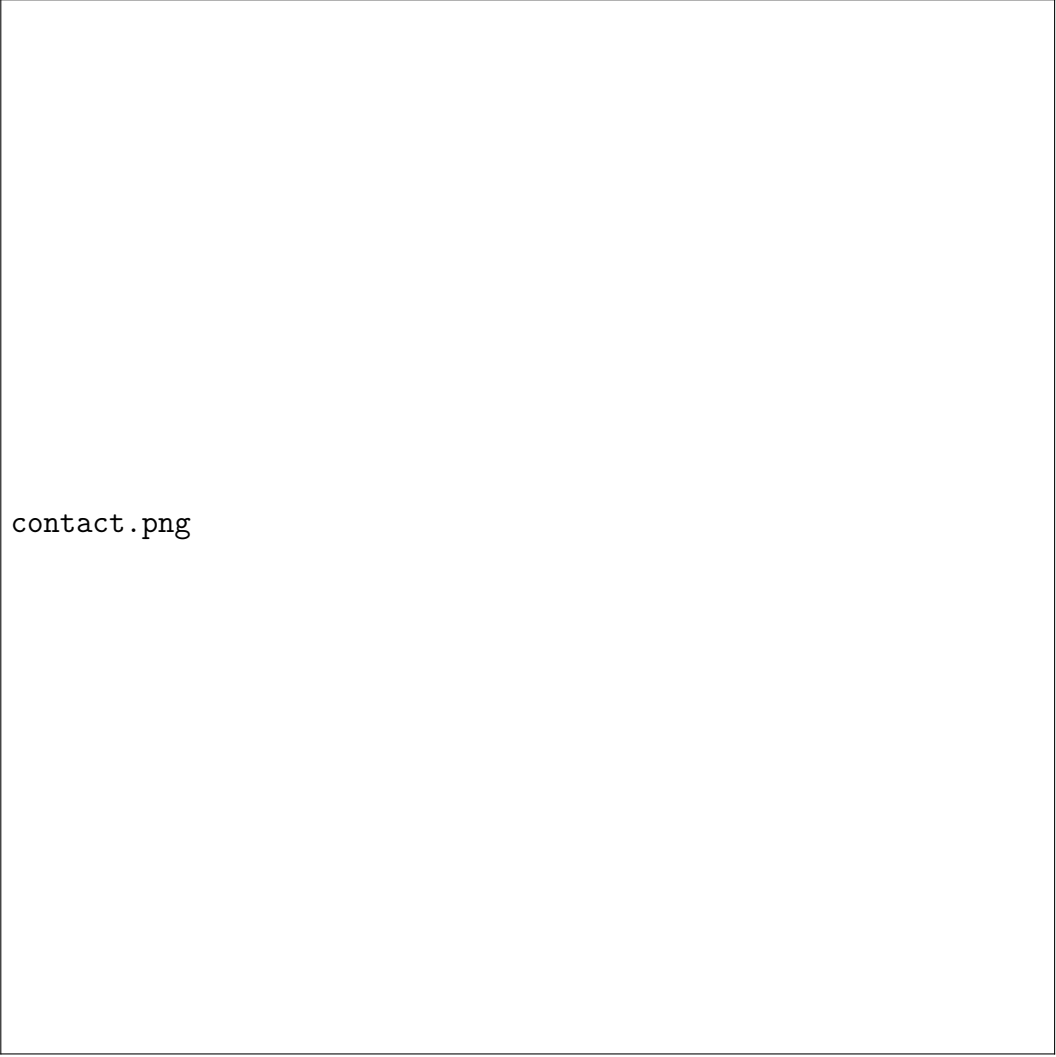
Hình 4.1: Giao diện trang chủ

Trang chủ bao gồm:

- Hero section với tiêu đề và nút kêu gọi hành động.
- Phần giới thiệu công ty.
- 3 card hiển thị thông tin liên hệ (điện thoại, email, địa chỉ).

4.1.2 Trang liên hệ

Trang liên hệ gồm form gửi tin nhắn và thông tin công ty. Form có validate bằng JavaScript và PHP.



contact.png

Hình 4.2: Giao diện trang liên hệ

4.1.3 Trang giới thiệu

4.1.4 Trang hỏi/đáp (FAQ)

4.1.5 Giao diện đăng nhập/đăng ký

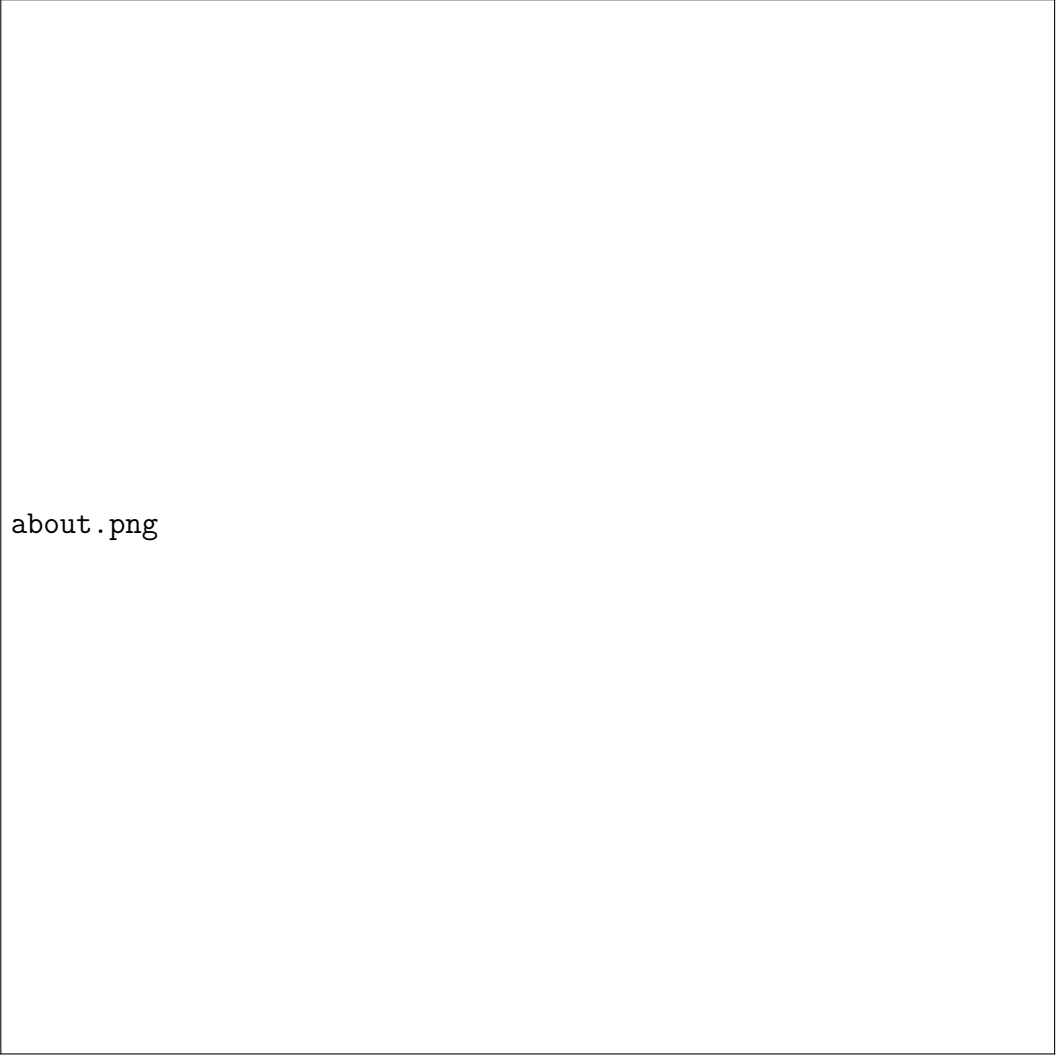
4.1.6 Giao diện quản trị

4.2 Các tính năng chính

4.2.1 Validate dữ liệu

Client-side (JavaScript)

- Kiểm tra trường bắt buộc.
- Kiểm tra định dạng email.
- Kiểm tra số điện thoại (10-11 số).
- Kiểm tra độ dài mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự).



about.png

Hình 4.3: Giao diện trang giới thiệu

Server-side (PHP)

- Kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Filter email (`filter_var`).
- Escape dữ liệu với `htmlspecialchars`.

4.2.2 Phân trang

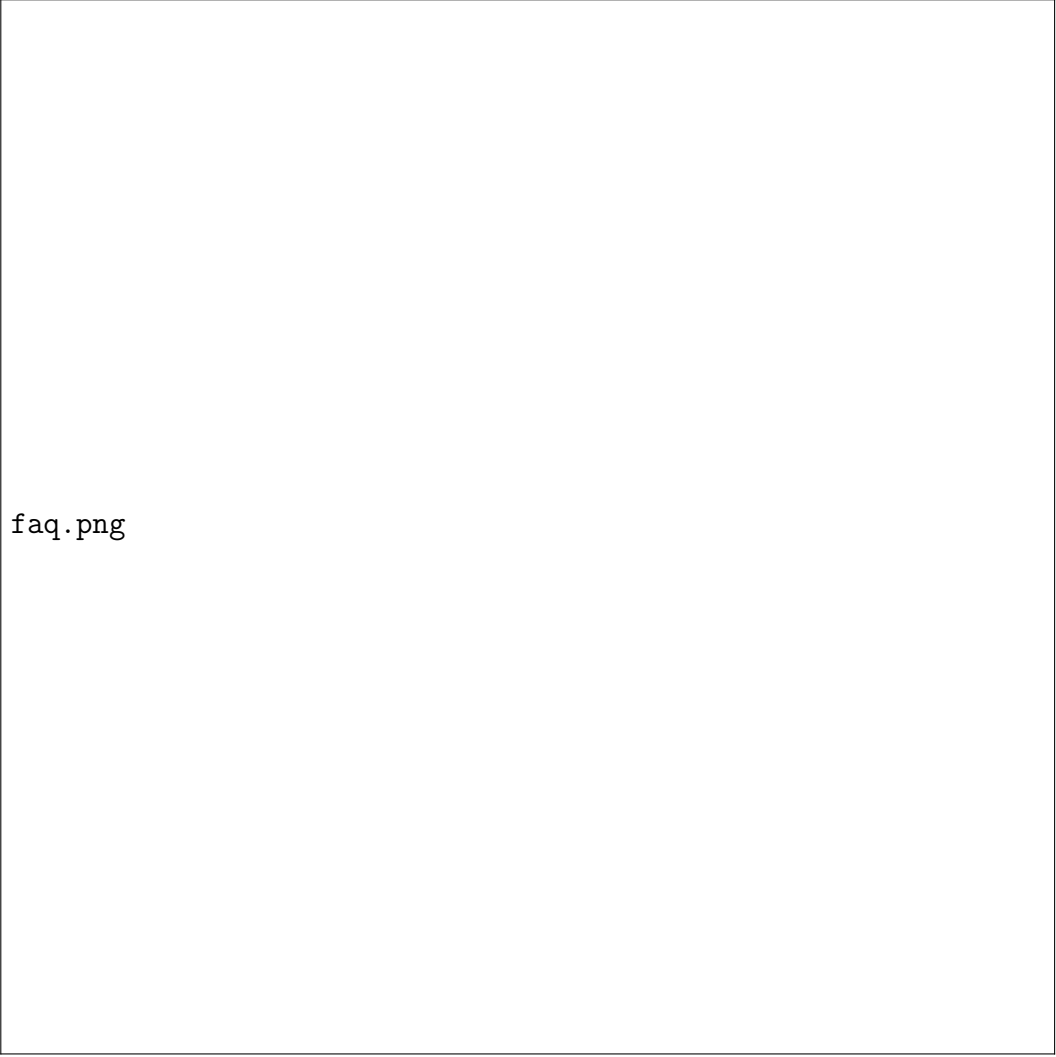
Phân trang được triển khai cho:

- Danh sách liên hệ (`manage_contacts.php`).
- Danh sách thành viên (`manage_users.php`).
- Danh sách FAQ (`manage_faq.php`).

Công thức phân trang:

$$\text{offset} = (\text{page} - 1) \times \text{limit} \quad (4.1)$$

$$\text{total_pages} = \lceil \frac{\text{total_records}}{\text{limit}} \rceil \quad (4.2)$$



faq.png

Hình 4.4: Giao diện trang FAQ

4.2.3 Upload ảnh

Hỗ trợ upload các định dạng: JPG, JPEG, PNG, GIF, WEBP. Ảnh được lưu vào thư mục uploads/ với tên duy nhất (timestamp).

4.2.4 Responsive Design

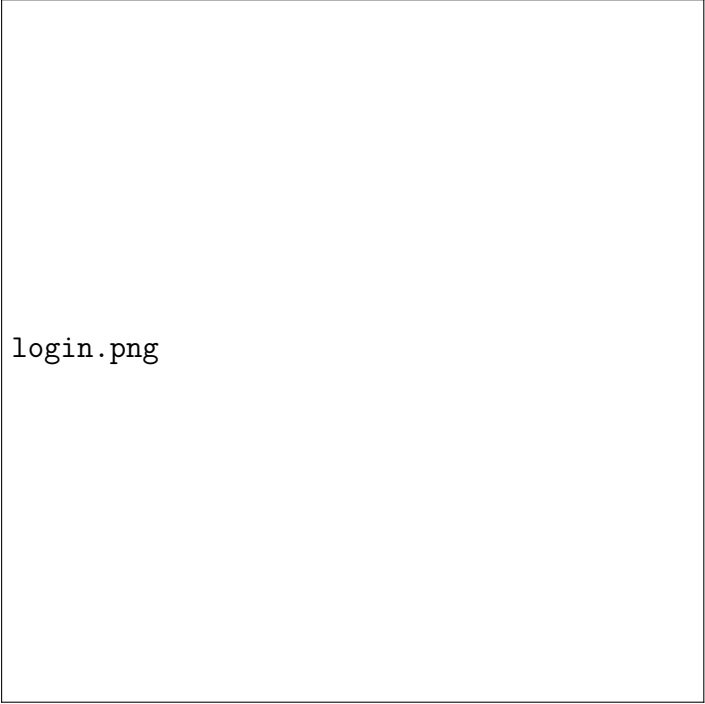
Sử dụng Bootstrap grid system và media queries:

```
@media (max-width: 768px) {  
    .sidebar-menu { left: -280px; }  
    .col-md-4 { flex: 0 0 100%; max-width: 100%; }  
}
```

4.3 Mã nguồn minh họa

4.3.1 Kết nối database (inc/config.php)

```
<?php
```



login.png

Hình 4.5: Giao diện đăng nhập

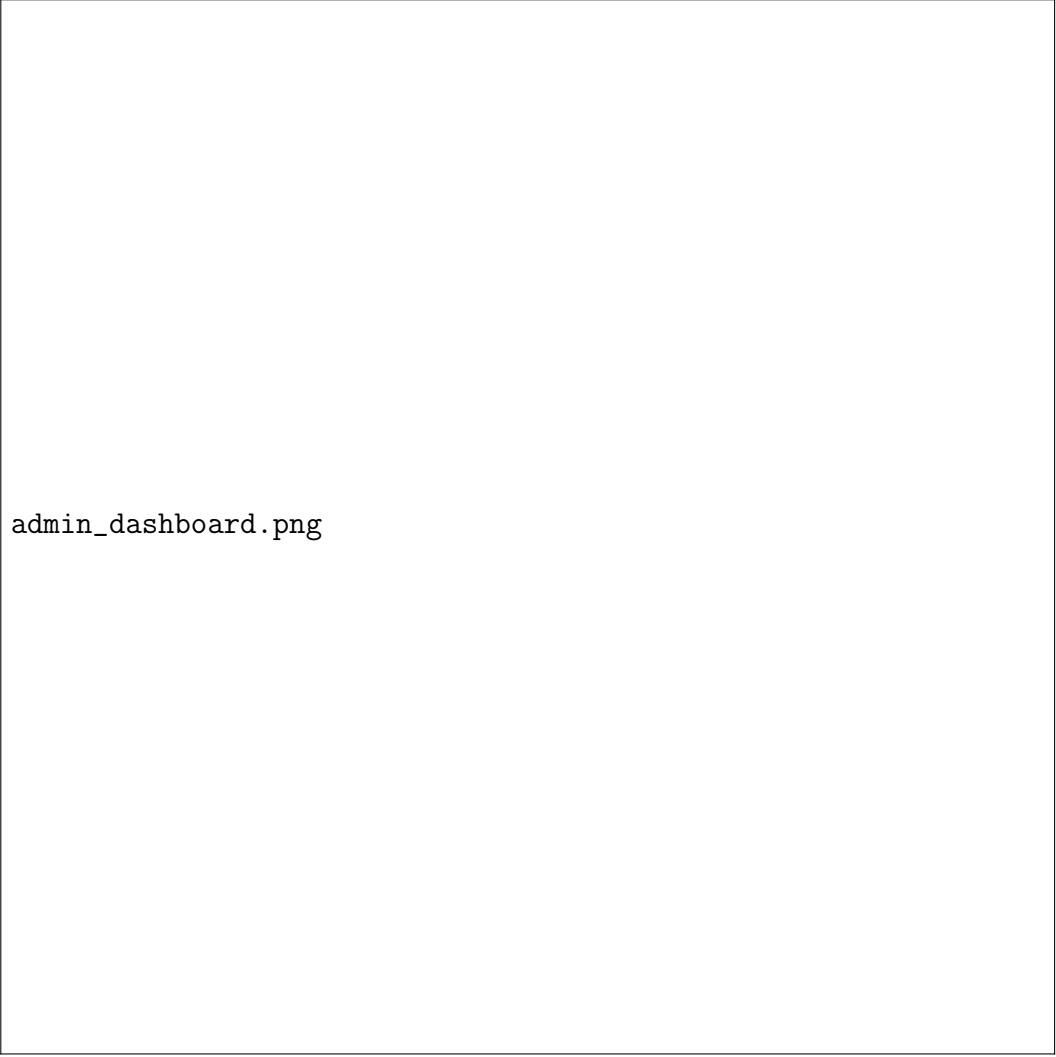
```
$host = 'localhost';
$db = 'companywebsite';
$user = 'root';
$pass = '';

try {
    $conn = new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db;charset=utf8",
                    $user, $pass);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch(PDOException $e) {
    die("Loi ket noi: " . $e->getMessage());
}
?>
```

4.3.2 Đăng nhập (login.php)

```
$sql = "SELECT * FROM users WHERE (username = ? OR email = ?) AND status = 1";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute([$username, $username]);
$user = $stmt->fetch();

if($user && password_verify($password, $user['password'])) {
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    $_SESSION['user_name'] = $user['fullname'];
    $_SESSION['user_role'] = $user['role'];
    header('Location: index.php');
}
```



admin_dashboard.png

Hình 4.6: Giao diện Dashboard quản trị

4.3.3 Phân trang (manage_contacts.php)

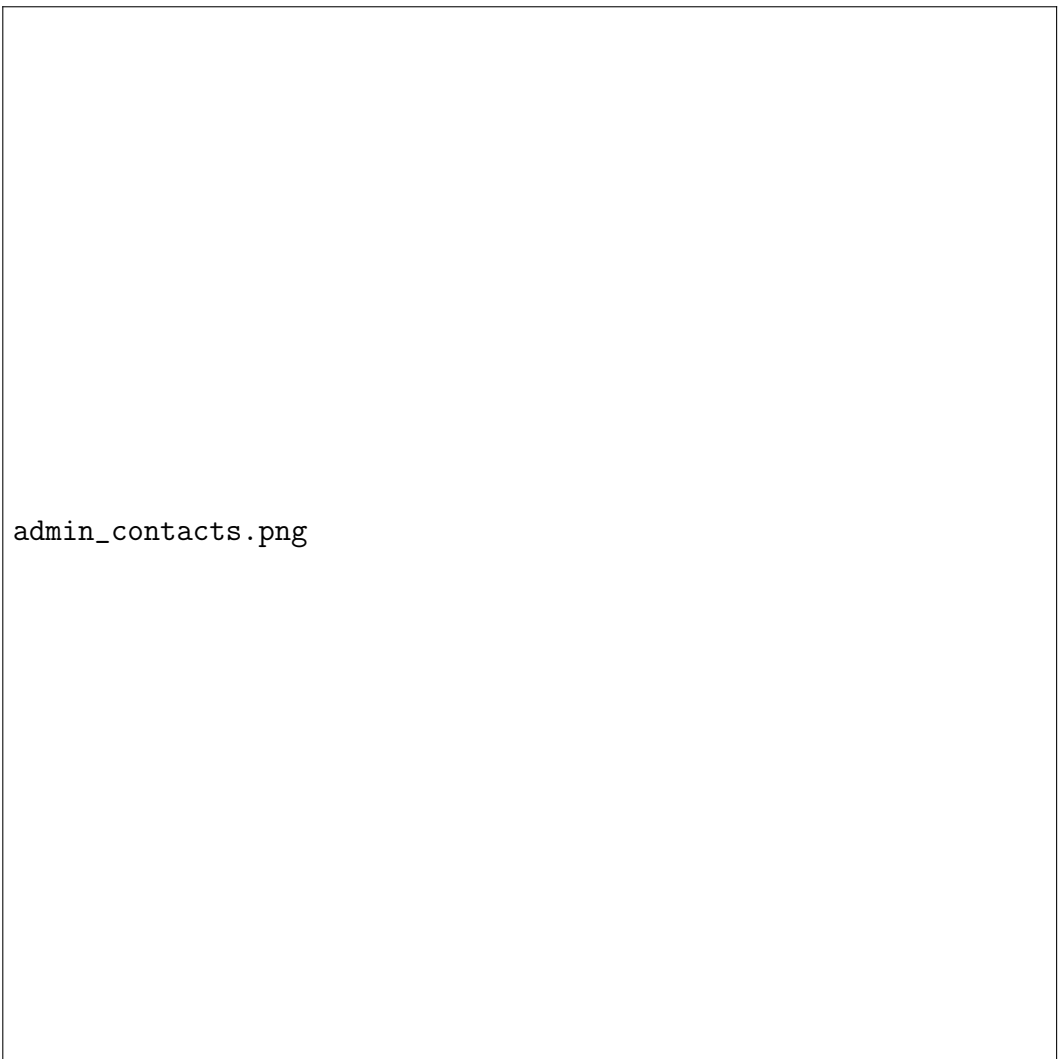
```
$limit = 5;
$page = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$offset = ($page - 1) * $limit;

$total = $conn->query("SELECT COUNT(*) FROM contacts")->fetchColumn();
$total_pages = ceil($total / $limit);

$stmt = $conn->prepare("SELECT * FROM contacts ORDER BY created_at DESC
                        LIMIT :limit OFFSET :offset");
$stmt->bindParam(':limit', $limit, PDO::PARAM_INT);
$stmt->bindParam(':offset', $offset, PDO::PARAM_INT);
$stmt->execute();
```

4.4 Kết luận chương 4

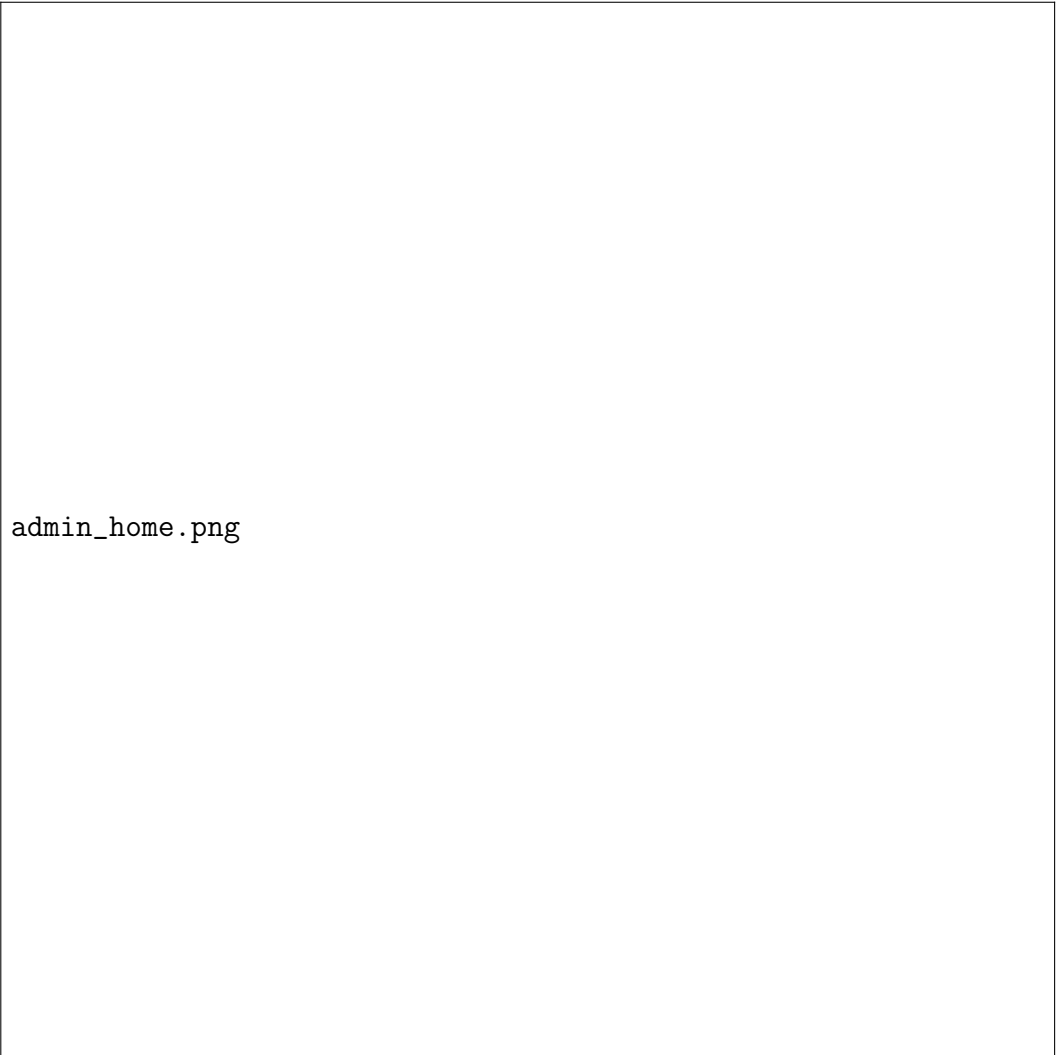
Chương 4 đã trình bày các giao diện đã xây dựng (trang chủ, liên hệ, giới thiệu, FAQ, đăng nhập, quản trị) và các tính năng chính (validate, phân trang, upload ảnh,



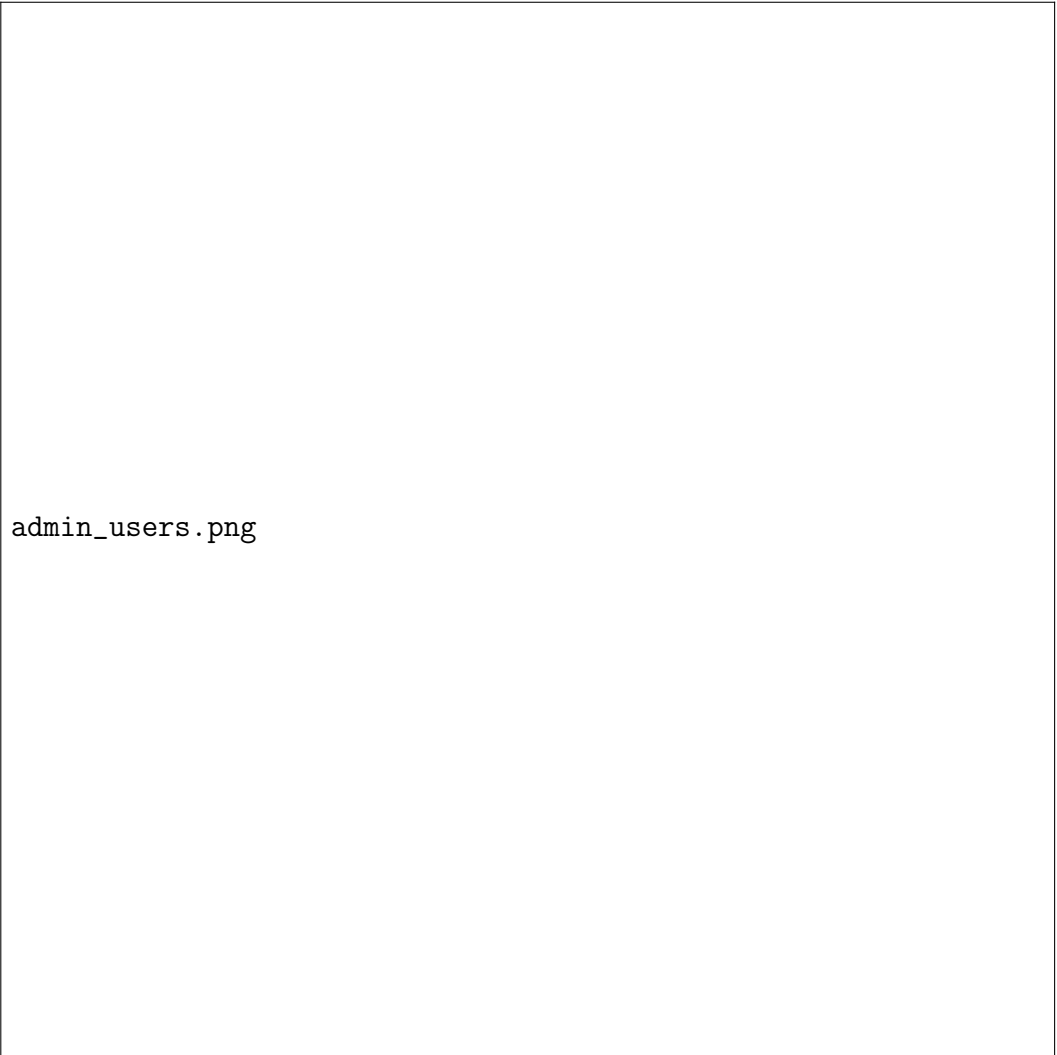
admin_contacts.png

Hình 4.7: Giao diện quản lý liên hệ

responsive). Toàn bộ mã nguồn đã được viết bằng PHP thuần, tuân thủ yêu cầu của đề bài.



Hình 4.8: Giao diện quản lý nội dung



Hình 4.9: Giao diện quản lý thành viên

5 KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được

Đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra:

1. Về giao diện:

- Thiết kế đầy đủ các trang: chủ, liên hệ, giới thiệu, hỏi/đáp.
- Giao diện đẹp, hiện đại, sử dụng Bootstrap 5.
- Responsive tốt trên desktop, tablet, mobile.

2. Về tính năng:

- Đăng ký, đăng nhập, phân quyền người dùng.
- Quản lý liên hệ (xem, đánh dấu trạng thái, xóa, phân trang).
- Quản lý nội dung động (trang chủ, giới thiệu).
- Quản lý thành viên (khóa, mở khóa, reset mật khẩu, xóa).
- Quản lý FAQ (thêm, sửa, xóa, phân trang).
- Upload ảnh (hero, about, avatar).

3. Về bảo mật:

- PDO prepare statement chống SQL injection.
- password_hash() cho mật khẩu.
- htmlspecialchars() chống XSS.
- CSRF token cho form.
- Validate cả client (JS) và server (PHP).

5.2 Đóng góp chính

1. Xây dựng hoàn chỉnh website doanh nghiệp với đầy đủ chức năng theo yêu cầu.
2. Tích hợp các biện pháp bảo mật cơ bản.
3. Code có cấu trúc rõ ràng, dễ bảo trì, chia module theo phân công nhóm.
4. Tự viết CSS cho giao diện admin, không phụ thuộc vào template bên ngoài.

5.3 Hạn chế và hướng phát triển

5.3.1 Hạn chế

- Chưa có tính năng bình luận đánh giá cho sản phẩm/tin tức.
- Chưa có module sản phẩm, giỏ hàng (phần #3).
- Chưa có module tin tức (phần #4).
- Chưa có tìm kiếm nâng cao.

5.3.2 Hướng phát triển

- Hoàn thiện module #3 (sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng).
- Hoàn thiện module #4 (tin tức, bình luận).
- Thêm chức năng gửi email xác nhận khi đăng ký.
- Thêm chức năng quên mật khẩu.
- Nâng cấp bảo mật (thêm reCAPTCHA, rate limiting).
- Tối ưu SEO và tốc độ tải trang.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. PHP Documentation, <https://www.php.net/docs.php>
2. MySQL Documentation, <https://dev.mysql.com/doc/>
3. Bootstrap 5 Documentation, <https://getbootstrap.com/docs/5.0/>
4. Font Awesome Documentation, <https://fontawesome.com/docs>
5. PDO Documentation, <https://www.php.net/manual/en/book.pdo.php>
6. Đề bài Assignment.pdf - Lập trình web (HK2 2025-2026)
7. Srtdash Admin Template, <https://github.com/puikinsh/srtdash-admin-dashboard>